

9강

배열





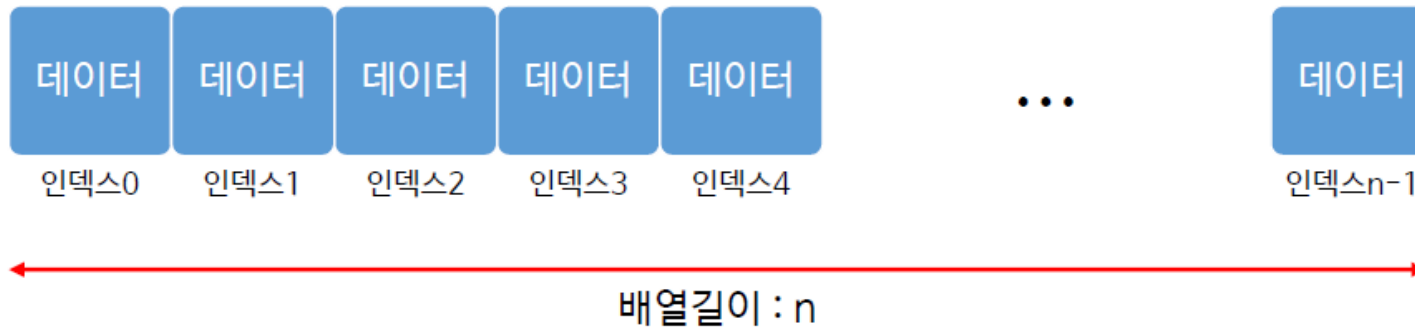
- 정수 20개를 이용한 프로그램을 할 때 20개의 정수 타입의 변수를 선언해야 한다.

```
Int num1, num2, num3 ..... Num20;
```

- 비효율적이고 변수 관리도 힘들다.
 - 배열은 동일한 자료형의 변수를 한꺼번에 순차적으로 관리 할 수 있다.



- 인덱스를 이용해서 **자료형이 같은 데이터**를 관리하는 것이다.



배열사용 예

아파트 호수 관리 : 101호, 201호, 301호 ... 401호, 501호

회사 사번 관리 : 홍길동(k-0001), 홍길자(k-0002), 홍길순(k-0003), ... 홍길똥(k-0004)

학급 학생 관리 : 박찬호(01), 이승엽(02), 박용택(03), ... 홍성흔(04)



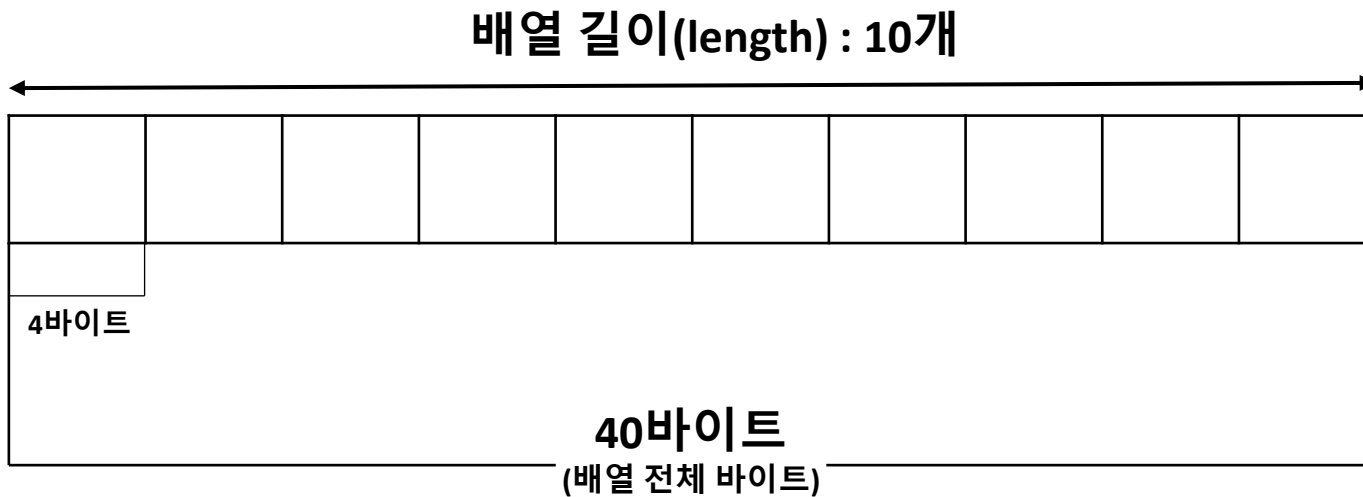
- 배열은 반드시 선언을 하여야 한다.
- 배열은 생성 시점에 메모리를 한 번에 할당한다. 고로 크기를 바꾸려면 아예 새 배열을 만들어야 한다.
- 배열은 **고정 길이(Fixed-length)**이다.
- 배열은 연속된 자료구조 이므로 중간의 값을 비울 수 없다.
- 배열은 자동으로 길이를 늘리고 줄일 수 없다.
- 배열은 단순한 자료구조 이므로 가변기능은 컬렉션이 담당한다.

예) ArrayList , LinkedList , Vector, Stack ...



- 1 자료형[] 배열이름 = new 자료형[개수];
int[] arr = new int[10];
- 2 자료형 배열이름[] = new 자료형[개수];
int arr[] = new int[10];

메모리 구조





- 배열을 구성하는 데이터의 자료형에 따라서 배열의 메모리 크기가 결정된다.

```
int[] arr = new int[3];
```





- 기본 자료형 데이터를 담고 있는 변수와 달리 배열 변수는 배열 데이터의 주소를 담고 있다.

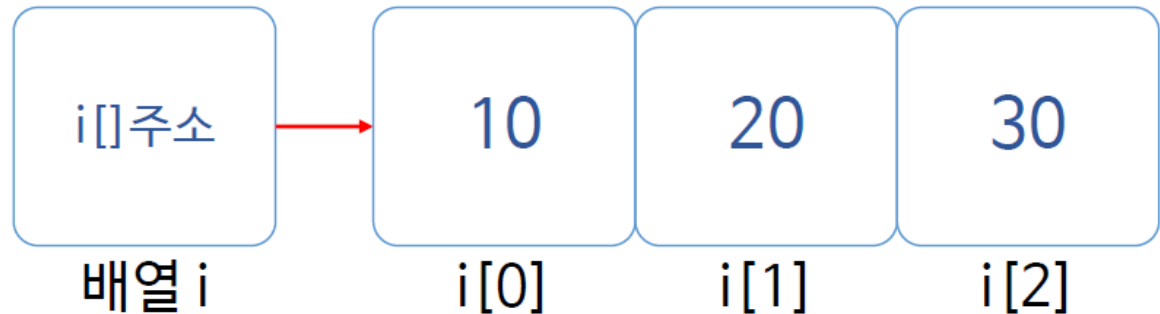
int i = 10;



변수 i

int[] i = new int[3];

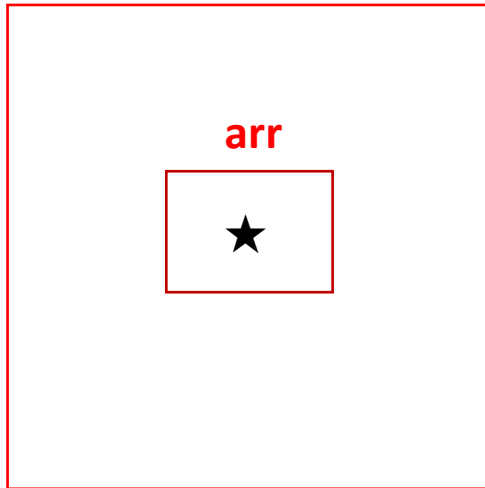
객체



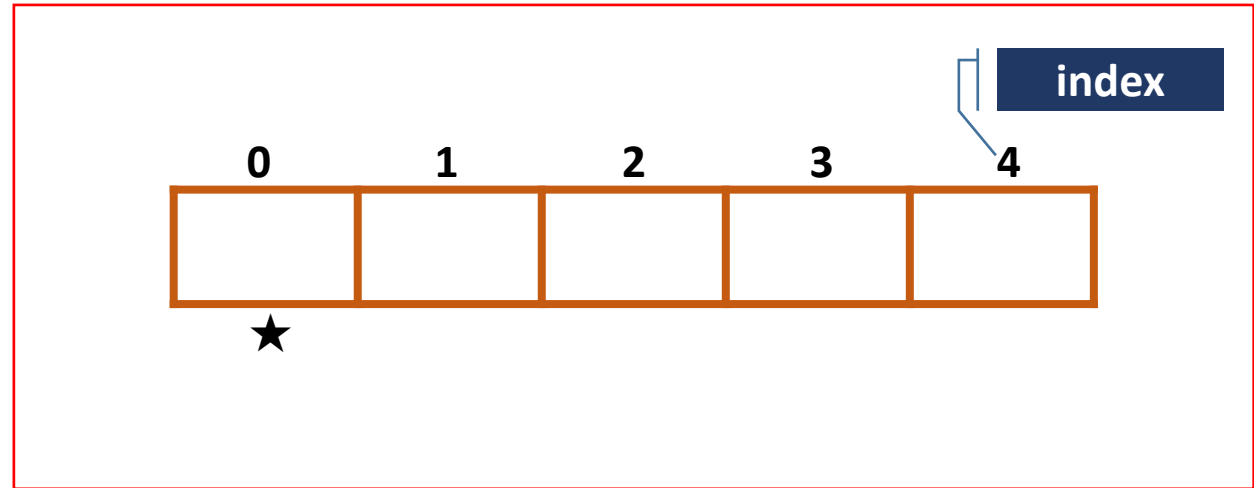


```
int [] arr = new int[5];
```

stack



heap





- 배열은 선언과 동시에 초기화 할 수 있음
- 배열을 초기화 할 때는 배열의 개수를 명시하지 않음

```
int [] studentIDs = new int[ ] {101, 102, 103}; // 개수는 생략함
```

```
int [] studentIDs = new int[3] {101, 102, 103}; // 오류 발생, 배열개수 선언해서 오류임
```

```
int [] studentIDs = {101, 102, 103}; // int형 요소가 3개인 배열 생성
```

- 아무런 초기화 값이 없이 선언만 한 경우, 정수는 0, 실수는 0.0
객체배열은 null 로 초기화 됨



// 배열 선언 후 초기화

```
int[] arr1 = new int[5];
```

```
arr1[0] = 100;
```

```
arr1[1] = 200;
```

```
arr1[2] = 300;
```

```
arr1[3] = 400;
```

```
arr1[4] = 500;
```

```
System.out.println("arr1[0] : " + arr1[0]);
```

```
System.out.println("arr1[1] : " + arr1[1]);
```

```
System.out.println("arr1[2] : " + arr1[2]);
```

```
System.out.println("arr1[3] : " + arr1[3]);
```

```
System.out.println("arr1[4] : " + arr1[4]);
```



<terminated> MainClass

```
arr1[0] : 100
```

```
arr1[1] : 200
```

```
arr1[2] : 300
```

```
arr1[3] : 400
```

```
arr1[4] : 500
```

// 배열 선언과 초기화를 동시에

```
int[] arr2 = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
System.out.println("arr2[0] : " + arr2[0]);
```

```
System.out.println("arr2[1] : " + arr2[1]);
```

```
System.out.println("arr2[2] : " + arr2[2]);
```

```
System.out.println("arr2[3] : " + arr2[3]);
```

```
System.out.println("arr2[4] : " + arr2[4]);
```



```
arr2[0] : 10
```

```
arr2[1] : 20
```

```
arr2[2] : 30
```

```
arr2[3] : 40
```

```
arr2[4] : 50
```



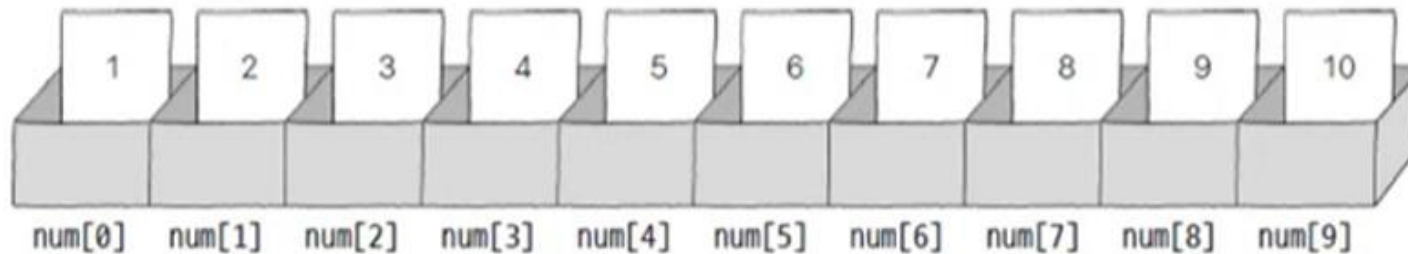
- `[]`: 인덱스 혹은 첨자 연산자

배열의 위치를 지정하여 자료를 가져옴

모든 배열의 순서는 0 부터 시작 함

n 개 배열은 **0** 부터 **n-1** 위치까지 자료가 존재

예) `int [] num = new int[]{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};`





■ 배열의 길이와 속성 : length

자료가 있는 요소만 출력 하려면 크기에 대한 저장을 따로 해야 함
(아래 예제에서 전체 길이로 곱하기를 하면 값은 0.0이 되어 버림)

```
public class ArrayTest01 {
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
double[] data = new double[5];
```

Double 형으로 길이 5인 배열 선언

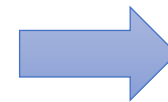
```
data[0] = 10.0; // 첫 번째 요소에 값 10.0 대입
```

```
data[1] = 20.0; // 두 번째 요소에 값 20.0 대입
```

```
data[2] = 30.0; // 세 번째 요소에 값 30.0 대입
```

```
for(int i=0 ; i<data.length; i++) {  
    System.out.println(data[i]);  
}
```

전체 배열 길이만큼 반복



```
Console X  
<terminated> Array  
10.0  
20.0  
30.0  
0.0  
0.0
```



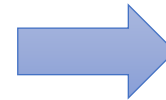
- 아래 배열의 자료 중 유효한 데이터 data[0],data[1],data[2]의 자료만 곱하고 싶을 때는 size를 누적하여 개수를 세어 주어야 함을 주의 하자!

```
public static void main(String[] args) {  
    double[] data = new double[5];
```

```
    int size = 0;  
    int total = 1;  
    data[0] = 10.0; size ++ ;  
    data[1] = 20.0; size ++ ;  
    data[2] = 30.0; size ++ ;
```

```
    for(int i=0 ; i<size; i++) {  
        total *= data[i];  
    }
```

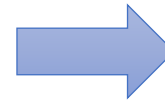
```
    System.out.println("total 값 : " + total);  
}
```



```
Console ×  
<terminated> ArrayTest01 [Ja  
total 값 :6000
```



```
public class ArrayTest02 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        char[] alphabets = new char[26];  
        char ch = 'A'; // 65  
  
        for(int i=0 ; i<alphabets.length; i++) {  
            alphabets[i] = ch;  
            ch ++;  
            System.out.println(alphabets[i]);  
        }  
    }  
}
```



Console ×
<terminated> Arra

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z



// 배열 기본속성

```
int[] arrAtt1 = {10, 20, 30, 40, 50, 60};
```

```
int[] arrAtt2 = null;
```

```
int[] arrAtt3 = null;
```

// 배열 길이

```
System.out.println("arrAtt1.length : " + arrAtt1.length);
```

// 배열 요소 출력

```
System.out.println("arrAtt1 : " + Arrays.toString(arrAtt1));
```

// 배열 요소 복사

```
arrAtt3 = Arrays.copyOf(arrAtt1, arrAtt1.length);
```

```
System.out.println("arrAtt3 : " + Arrays.toString(arrAtt3));
```

// 배열 레퍼런스

```
arrAtt2 = arrAtt1;
```

```
System.out.println("arrAtt1 : " + arrAtt1);
```

```
System.out.println("arrAtt2 : " + arrAtt2);
```

```
System.out.println("arrAtt3 : " + arrAtt3);
```



```
arrAtt1.length : 6  
arrAtt1 : [10, 20, 30, 40, 50, 60]  
arrAtt3 : [10, 20, 30, 40, 50, 60]  
arrAtt1 : [I@4554617c  
arrAtt2 : [I@4554617c  
arrAtt3 : [I@74a14482
```

Arrays.copyOf()는 특정 배열의 원하는 길이만큼 **새로운 배열로** 복사하는 메소드 함수입니다.

새로운 배열 = Arrays.copyOf(원본 배열, 원본 배열에서 복사하고 싶은 요소들의 길이);

연습문제





Class 명 :ArrayEx01 로 작성 할 것

〈문제01〉

문제1) 10부터 50까지 arr 배열에 저장

정답1) 10 20 30 40 50

문제2) 4의 배수만 출력

정답2) 20 40

문제3) 4의 배수의 합 출력

정답3) 60

문제4) 4의 배수의 개수 출력

정답4) 2

문제5) 짝수의 개수 출력

정답5)



Class 명 :ArrayEx02 로 작성 할 것

〈문제02〉 학생 성적을 아래 화면 대로 출력되도록 작성 할 것

```
Console × Problems @ Javadoc Declaration
<terminated> ArrayEx01 [Java Application] C:\Program Files\Ja
홍길동의 점수를 입력하세요 :80
개나리의 점수를 입력하세요 :90
진달래의 점수를 입력하세요 :75
김백합의 점수를 입력하세요 :62
최동훈의 점수를 입력하세요 :53
홍길동의 점수:80
개나리의 점수:90
진달래의 점수:75
김백합의 점수:62
최동훈의 점수:53
-----
평균 : 72.0
```



Class 명 :ArrayEx03 로 작성 할 것

〈문제03〉

```
int[] arr = {87, 11, 45, 98, 23};
```

문제1) 인덱스를 입력받아 성적 출력

정답1) 인덱스 입력 : 1 성적 : 11점

문제2) 성적을 입력받아 인덱스 출력

정답2) 성적 입력 : 11 인덱스 : 1



Class 명 :ArrayEx04 로 작성 할 것

〈문제04〉

```
int[] hakbuns = {1001, 1002, 1003, 1004, 1005};  
int[] scores = { 87, 11, 45, 98, 23};
```

문제3) 학번을 입력 받아 성적 출력
정답3) 학번 입력 : 1003 성적 : 45점



Class 명 :ArrayEx05 로 작성 할 것

〈문제05〉 학생성적관리 프로그램 : 예외처리

```
int[] hakbuns = {1001, 1002, 1003, 1004, 1005};  
int[] scores = { 87, 11, 45, 98, 23};
```

문제) 학번을 입력받아 성적 출력
단, 없는학번 입력 시 예외처리

예)

학번 입력 : 1002

학번 입력 : 1000

성적 : 11점

해당학번은 존재하지 않습니다.



Class 명 :ArrayEx06 로 작성 할 것

〈문제06〉 학생성적관리 프로그램: 1등학생

```
int[] hakbuns = {1001, 1002, 1003, 1004, 1005};  
int[] scores = { 87, 11, 45, 98, 23};
```

문제) 1등 학생의 학번과 성적 출력
정답) 1004번(98점)



Class 명 :ArrayEx07 로 작성 할 것

〈문제07〉 OMR카드

1. 배열 answer는 시험문제의 정답지이다.
2. 배열 hgdwer에 1~5 사이의 랜덤 숫자 5개를 저장한다.
3. answer와 hgdwer 값을 비교해 정오표를 출력한다.
4. 한 문제당 20점이다.

예)

answer = {1, 3, 4, 2, 5}

hgdwer = {1, 1, 4, 4, 3}

정오표 = {O, X, O, X, X}

성적 = 40점



Class 명 :ArrayEx08 로 작성 할 것

<문제08>

```
int[] arr = {10, 20, 30, 40, 50};
```

문제 1) 인덱스 2개를 입력받아 값 교체하기

예 1) 인덱스1 입력 : 1

인덱스2 입력 : 3

{10, 40, 30, 20, 50}

문제 2) 값 2개를 입력받아 값 교체하기

예 2) 값1 입력 : 40

값2 입력 : 20

{10, 20, 30, 40, 50}



Class 명 :ArrayEx09 로 작성 할 것

<문제09>

```
int[] hakbuns = {1001, 1002, 1003, 1004, 1005};  
int[] scores = { 87, 11, 45, 98, 23};
```

문제) 학번 2개를 입력받아 성적 교체하기

예) 학번1 입력 : 1002

학번2 입력 : 1003

{87, 45, 11, 98, 23}



Class 명 :ArrayEx10 로 작성 할 것

<문제10> 영화관 좌석예매[2]

1. 사용자로부터 좌석번호(index)를 입력 받아 예매하는 시스템이다.
2. 예매가 완료되면 해당 좌석 값을 1로 변경한다.
3. 이미 예매가 완료된 좌석은 재 구매할 수 없다.
4. 한 좌석당 예매 가격은 12000원이다.
5. 프로그램 종료 후, 해당 영화관의 총 매출액을 출력한다.
6. 예매 인원을 [1~7]명까지 입력 받는다.
7. 예매 인원이 1명일 경우 짝수 쪽 자리는 "예매 불가능" 출력하고 [x]로 화면 출력한다.
8. 예매 인원이 2명 이상일 경우 제일 처음 선택하는 좌석 번호 옆자리가 자동으로 예매되도록 한다.



```
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
```

=메가 영화관=

1.좌석예매

2.종료

메뉴 선택 : 1

예매 인원을 입력하세요[1~7] :

예매 인원을 입력하세요[1~7] :1

좌석번호 선택[1~7] : 2

예매 불가능

```
[ ][X][ ][ ][ ][ ][ ]
```

=메가 영화관=

1.좌석예매

2.종료

메뉴 선택 :

```
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
```

=메가 영화관=

1.좌석예매

2.종료

메뉴 선택 : 1

예매 인원을 입력하세요[1~7] :2

좌석번호 선택[1~7] : 2

```
[ ][O][O][ ][ ][ ][ ]
```

=메가 영화관=

1.좌석예매

2.종료

메뉴 선택 :

```
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
```

=메가 영화관=

1.좌석예매

2.종료

메뉴 선택 : 1

예매 인원을 입력하세요[1~7] :2

좌석번호 선택[1~7] : 1

```
[O][O][ ][ ][ ][ ][ ]
```

=메가 영화관=

1.좌석예매

2.종료

메뉴 선택 : 1

예매 인원을 입력하세요[1~7] :2

좌석번호 선택[1~7] : 1

이미 예매가 완료된 자리입니다.

```
[O][O][ ][ ][ ][ ][ ]
```

=메가 영화관=

1.좌석예매

2.종료

메뉴 선택 : 1

예매 인원을 입력하세요[1~7] :2

좌석번호 선택[1~7] : 3

```
[O][O][O][O][ ][ ][ ]
```



Class 명 :ArrayEx11 로 작성 할 것

〈문제11〉 주어진 자료를 오름차순 정렬과 내림차순 정렬하시오

```
int[] arr = {90,23,67,100,34};
```